

Estrategias de Trading con Análisis Técnico

Laboratorio 02 · Nivel B · Microestructuras y Sistemas de Trading

Ernesto Andrés González Lomelí · Rogelio Adrián Arroyo Valencia

Objetivo y resumen ejecutivo

- Estrategia BTCUSDT 5 min: 3 indicadores (EMA, RSI, Bollinger), confirmación 2 de 3, SL/TP por ATR.
- Optimización walk-forward (1 mes train / 1 semana test) + régimen de mercado (K-means, 3 clusters).
- **Resultado honesto: la estrategia pierde capital** — retorno train OOS -100.00%, test -93.84%.
- Causa principal: 18,686 operaciones, win rate 5.57%, tamaño de posición 90-96% del capital.

Datos: auditoría y limpieza causal

- 166,450 barras train / 9,387 test; 3,745 y 17 barras con OHLC vacío (se eliminan, nunca se rellenan).
- 3 huecos grandes de calendario (>30 min): ~65 min y ~48 h en train; ~122 días en test (+38% de salto de precio).
- Los huecos parten los datos en episodios; el motor nunca simula una posición a través de uno.
- Calentamiento de 1 semana por episodio; el segmento de test de dic-2023 hereda la cola de train.

Estrategia: indicadores y confirmación 2 de 3

- Tendencia (cruce EMA) · Momento (RSI) · Volatilidad (ruptura de Bollinger) — sin volumen.
- $\text{señal}(t) = +1$ si ≥ 2 indicadores votan $+1$; -1 si ≥ 2 votan -1 ; 0 en otro caso.
- Causalidad estricta: decisión en el cierre de t , ejecución en la apertura de $t+1$.
- $\text{SL/TP} = \text{precio_entrada} \pm m \cdot \text{ATR}$; tamaño = fracción de capital, optimizada por régimen.

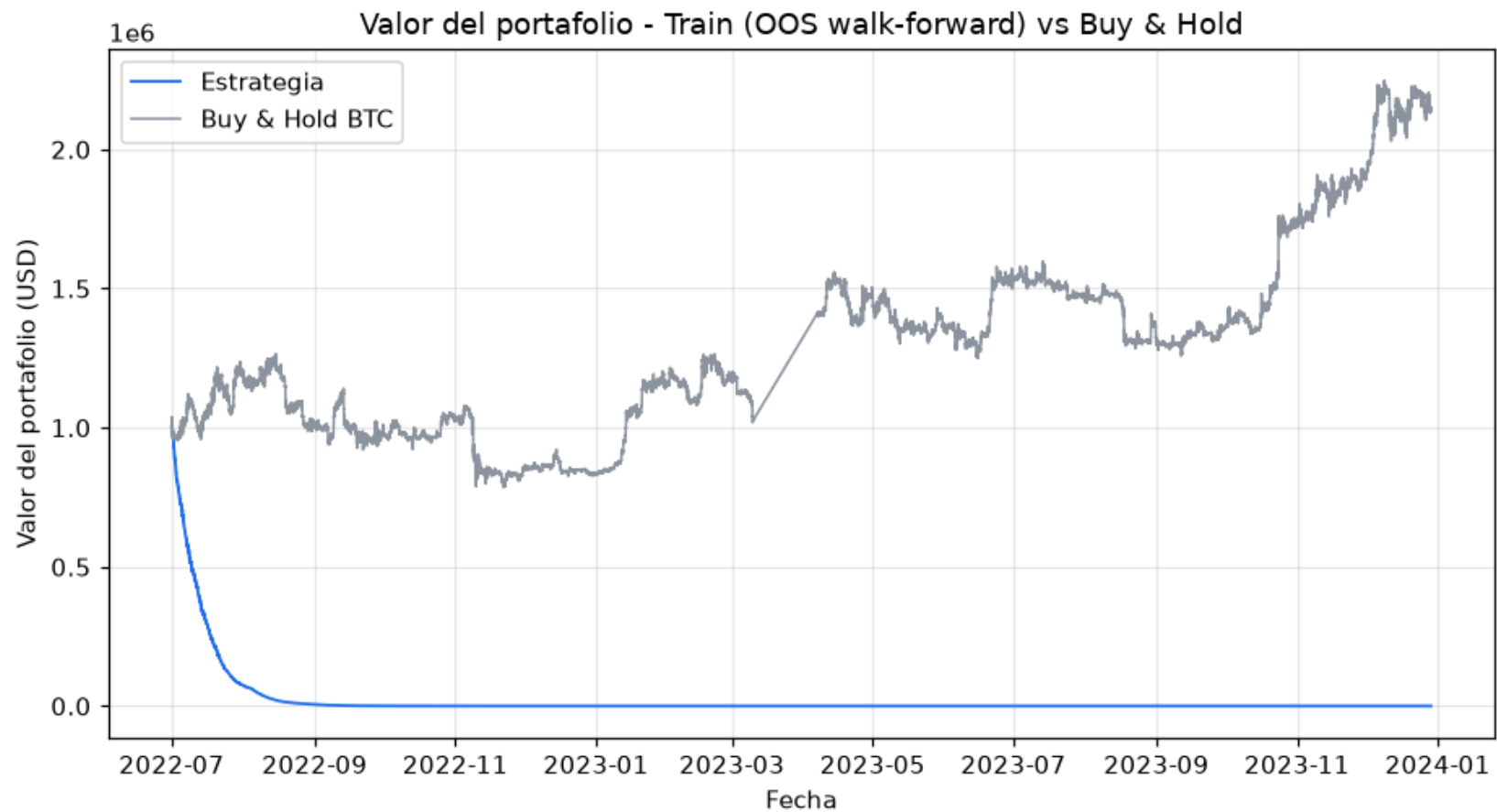
Motor de backtesting: supuestos clave

- Event-driven, barra por barra, estado explícito de efectivo y posición.
- Comisión 0.125% en cada apertura y cierre; sin apalancamiento (colateral 100% del nocional, largo y corto).
- Si SL y TP caen en la misma barra, gana el SL (conservador); gap de apertura ejecuta al Open.
- Ninguna posición cruza un hueco grande: episodios simulados por separado, capital encadenado.

Walk-forward y optimización híbrida

- 76 ventanas (1 mes train / 1 semana test, paso semanal) × 3 regímenes × 120 pruebas.
- Random Search (40) + Optuna TPE (80) en el mismo estudio (warm-start).
- **26,640 configuraciones evaluadas en 13.5 minutos.**
- Penalización si hay menos de 8 operaciones; selección por meseta, no por argmax.

Resultados: portafolio vs Buy & Hold



Walk-Forward Efficiency: la ventaja no sobrevive

- **WFE media = -1.22 (-122%)** — muy por debajo del umbral de robustez ($\geq 70\%$).
- Las ventanas con buen Calmar dentro de muestra, en promedio, no se repiten fuera de muestra.
- Conclusión: no hay evidencia de una ventaja real que se transfiera de train a test.

Detección de régimen: metodología y validación

- K-means (3 clusters) sobre 5 variables causales, ventana de 1 semana, etiqueta actualizada cada 2 h.
- Persistencia: duración media muy por encima de 12 h en train (objetivo cumplido).
- Separación: silhouette promedio 0.399 (muy cerca del umbral de 0.4).
- Sin HMM/Viterbi: se evita por diseño el riesgo de reetiquetar el pasado con información futura.

Desempeño por régimen: diferencia significativa

- Diferencia de PnL promedio tendencia vs reversión: \$53/operación.
- IC 95% [36, 70] — excluye el cero: significativo.
- Crisis pierde mucho menos por operación que reversión: la capa de régimen sí diferencia el riesgo.
- La proporción de tiempo por régimen cambia radicalmente entre train y test (inestabilidad OOS).

Robustez: sensibilidad y costos

- $\pm 20\%$ en cualquier hiperparámetro: el Calmar casi no cambia — ya está en zona de ruina, no es un pico frágil.
- A comisión 0% el retorno ya es -59.47%: la causa no es solo el costo.
- Costo de equilibrio $\approx 0.000\%$: margen de seguridad frente a 0.125% prácticamente nulo.
- 2 de 3 reduce operaciones frente a un solo indicador, pero ninguna variante es rentable.

Advertencia de interpretación: fricción de ejecución

- El backtest solo cobra comisión; no modela spread, impacto de mercado ni funding de los cortos.
- Medio spread (modelo de Roll): 0.013% del precio.
- Impacto de mercado (ley de la raíz cuadrada, $\gamma=0.8$): 0.0014% promedio.
- PnL de test con esa fricción adicional: \$-1,050,752 (vs \$-938,408 solo con comisión).

Limitaciones y conclusiones

- Tamaño de posición cercano al máximo sin apalancamiento (90-96%) + win rate ~5% = riesgo de ruina real.
- El modelo de régimen se degrada fuera de muestra; en producción necesitaría reajuste más frecuente.
- Frecuencia de operación muy alta sin modelar impacto real de mercado.
- **Conclusión: con esta combinación de indicadores y este espacio de búsqueda, no hay evidencia de una ventaja real; la honestidad del resultado es, en sí, el entregable.**

Gracias

Preguntas